Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mệnh đề

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: Phần III Câu 1 ghi rõ quy ước mệnh đề chứa biến (đáp án 4); Phần III Câu 4 ghi rõ ngữ cảnh phát biểu 5), đáp án 6 (nguồn ghi 5); sửa trình bày lời giải II.2d.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề?

A. Mùa thu Hà Nội đẹp quá!
B. Bạn có đi học không?
C. Đề thi môn Toán khó quá!
D. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.

Lời giải

Phát biểu ở A, B, C là câu cảm thán và câu hỏi nên không phải là mệnh đề
Phát biểu ở D là mệnh đề vì là câu khẳng định.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Phát biểu nào sau đây không phải là mệnh đề?

A. Số 3 là một số nguyên tố.
B. 24 chia hết cho 7.
C. "Chí Phèo" là một tác phẩm của Nam Cao.
D. Nóng quá!

Lời giải

"Nóng quá!" là câu cảm thán nên nó không phải là một mệnh đề.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Trong các câu sau câu nào là mệnh đề chứa biến?

A. 9 là số nguyên tố.
B. 18 là số chẵn.
C. $\left(x^2+x\right) \vdots 3, x \in \mathbb{N}$.
D. Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau.

Lời giải

Ta có mệnh đề C là một mệnh đề chứa biến. Tính đúng sai còn phụ thuộc giá trị của biến.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề **sai?**

A. Nếu hai tam giác bằng nhau thì chúng có diện tích bằng nhau.
B. Nếu hai tam giác có các cạnh bằng nhau thì chúng có các góc bằng nhau.
C. Nếu hai tam giác có diện tích bằng nhau thì bằng nhau.
D. Một tam giác cân có một góc bằng 60° thì tam giác đó đều.

Lời giải

Loại phương án C vì hai tam giác có diện tích bằng nhau chưa đủ điều kiện để hai tam giác đó bằng nhau.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mệnh đề

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Trong các câu dưới đây, câu nào là mệnh đề toán học?

A. Hôm nay trời nóng quá! **B.** Bạn có thích học toán không?

C. Bài tập này khó quá! **D.** 2 là số nguyên tố nhỏ nhất.

Lời giải

Các câu A,C là câu cảm thán, câu B là câu hỏi nên không phải là mệnh đề. Câu D là câu khẳng định đúng nên câu D là mệnh đề đúng.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho mệnh đề đúng: $A \Rightarrow B$. Phát biểu nào sau đây **không thể** dùng để phát biểu mệnh đề $A \Rightarrow B$?

A. Nếu A thì B. **B.** A kéo theo B.

C. A là điều kiện đủ để có B. **D.** A là điều kiện cần để có B.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho mệnh đề: "Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích hai tam giác đó bằng nhau". Trong các mệnh đề sau đây, đâu là mệnh đề đảo của mệnh đề trên?

A. "Nếu hai tam giác có diện tích không bằng nhau thì hai tam giác đó không bằng nhau".

B. "Nếu hai tam giác bằng nhau thì hai tam giác đó có chu vi bằng nhau."

C. "Nếu hai tam giác không bằng nhau thì diện tích hai tam giác đó không bằng nhau".

D. "Nếu hai tam giác có diện tích bằng nhau thì hai tam giác đó bằng nhau."

Lời giải

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

Mệnh đề đảo của mệnh đề trên là: "Nếu hai tam giác có diện tích bằng nhau thì hai tam giác đó bằng nhau."

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào có mệnh đề đảo là đúng?

A. Nếu a và b cùng chia hết cho c thì $a+b$ chia hết cho c.

B. Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích bằng nhau.

C. Nếu a chia hết cho 3 thì a chia hết cho 9.

D. Nếu một số tận cùng bằng 0 thì số đó chia hết cho 5.

Lời giải

Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3 là mệnh đề đúng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mệnh đề

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Mệnh đề phủ định của mệnh đề "21 là số nguyên tố" là mệnh đề:

A. 21 là số nguyên tố. **B.** 21 chia hết cho 2.

C. 21 không phải là số nguyên tố. **D.** 21 chia hết cho 7.

Lời giải

Thêm từ "không phải" vào trước vị ngữ của mệnh đề.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Mệnh đề phủ định của mệnh đề $"\forall x \in \mathbb{R} : x^2 > x+7"$ là

A. $"\forall x \in \mathbb{R} : x^2 \le x+7"$. **B.** $"\exists x \in \mathbb{R} : x^2 < x+7"$.

C. $"\exists x \in \mathbb{R} : x^2 > x+7"$. **D.** $"\exists x \in \mathbb{R} : x^2 \le x+7"$.

Lời giải

Mệnh đề phủ định của mệnh đề $"\forall x \in \mathbb{R} : x^2 > x+7"$ là $"\exists x \in \mathbb{R} : x^2 \le x+7"$

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho tứ giác $ABCD$. Xét mệnh đề P: "Tứ giác $ABCD$ có cặp cạnh đối song song và bằng nhau" và mệnh đề Q: "Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành". Lập mệnh đề $P \Leftrightarrow Q$.

A. Mệnh đề $P \Leftrightarrow Q$ là: "Tứ giác $ABCD$ có cặp cạnh đối song song và bằng nhau suy ra tứ giác $ABCD$ là hình bình hành".

B. Mệnh đề $P \Leftrightarrow Q$ là: "Tứ giác $ABCD$ có cặp cạnh đối song song và bằng nhau là điều kiện cần để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành".

C. Mệnh đề $P \Leftrightarrow Q$ là:" Tứ giác $ABCD$ có cặp cạnh đối song song và bằng nhau là điều kiện cần và đủ để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành".

D. Mệnh đề $P \Leftrightarrow Q$ là: "Tứ giác $ABCD$ có cặp cạnh đối song song và bằng nhau là điều kiện đủ để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành".

Lời giải

Mệnh đề $P \Leftrightarrow Q$ có thể phát biểu ở những dạng sau:

1. P tương đương Q.
2. P là điều kiện cần và đủ để có Q.
3. P khi và chỉ khi Q.
4. P nếu và chỉ nếu Q.

Vậy cách phát biểu C dùng để phát biểu mệnh đề $P \Leftrightarrow Q$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mệnh đề

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho định lý " Nếu tứ giác là hình vuông thì tứ giác đó có bốn cạnh bằng nhau". Sử dụng điều kiện cần hoặc điều kiện đủ hoặc điều kiện cần và đủ phát biểu lại định lý trên.

A. "Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là điều kiện cần để tứ giác đó là hình vuông".

B. "Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là điều kiện cần để tứ giác đó là hình thoi".

C. "Tứ giác là hình vuông là điều kiện cần và đủ để tứ giác đó có bốn cạnh bằng nhau.".

D. "Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là điều kiện đủ để tứ giác đó là hình vuông".

Lời giải

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Cách phát biểu đúng khi sử dụng điều kiện cần hoặc điều kiện đủ hoặc điều kiện cần và đủ phát biểu lại định lý trên là:

"Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là điều kiện cần để tứ giác đó là hình vuông"

Hoặc "Tứ giác là hình vuông là điều kiện đủ để tứ giác đó có bốn cạnh bằng nhau"

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho các phát biểu sau: $x \in \mathbb{Z}, 2x < 3 (1)$; $x \in \mathbb{Z}, x^4 - x^2 < 0 (2)$. Khi đó:

a) (1) là 1 mệnh đề chứa biến.

b) Khi $x = 1$ thì (1) trở thành mệnh đề đúng.

c) Khi $x = -2$ thì (2) trở thành mệnh đề đúng.

d) Không có số nguyên x nào để cả (1) và (2) trở thành các mệnh đề đúng.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

+ Xét a): Đ

+ Xét b): Khi $x = 1$ thì (1) trở thành: $2.1 < 3$ là mệnh đề Đúng $\Rightarrow$ Đ

+ Xét c): Khi $x = -2$ thì (2) trở thành: $(-2)^4 - (-2)^2 < 0$ là mệnh đề sai $\Rightarrow$ S

+ Xét d): Ta có: $x^4 - x^2 < 0 \Leftrightarrow x^2(x^2 - 1) < 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 0 \\ x^2 < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 0 \\ -1 < x < 1 \end{cases}$

Mà $x \in \mathbb{Z}$ nên không có giá trị nào của x làm cho (2) đúng $\Rightarrow$ Không có số nguyên x nào để cả (1) và (2) trở thành các mệnh đề đúng $\Rightarrow$ Đ

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mệnh đề

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Ý d): n - 3 là ước của 1 nên n - 3 = 1 hoặc n - 3 = -1, suy ra n = 4 hoặc n = 2 (lời giải nguồn bỏ sót n = 2 và ghi thuộc N thay vì thuộc Z); kết luận Đúng giữ nguyên.

Câu 2: Cho $P(n)=n^2-6n+10$ với n là số tự nhiên. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

a) $P(1)$ chia hết cho 3.

b) $P(2)$ là số lẻ.

c) $P(2n)>P(n)-1$ với $n=1$.

d) Tồn tại số tự nhiên n thỏa mãn điều kiện $\dfrac{2P(n)-1}{n-3}$ là số nguyên.

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Sai	d) Đúng

a) Mệnh đề sai vì: $P(1)=5$ không chia hết cho 3.

b) Mệnh đề sai vì: $P(2)=2$ là số chẵn.

c) Mệnh đề sai vì:

$P(2n)>P(n)-1\Leftrightarrow 4n^2-12n+10>n^2-6n+10-1\Leftrightarrow 3n^2-6n+1>0$

$Khi: n=1\Rightarrow VT=3.1^2-6.1+1=-2<0$

d) Mệnh đề đúng vì:

Ta có: $\dfrac{2P(n)-1}{n-3}=\dfrac{2\left(n^2-6n+10\right)-1}{n-3}=\dfrac{2(n-3)^2+1}{n-3}=2(n-3)+\dfrac{1}{n-3}$

Suy ra: $\dfrac{2P(n)-1}{n-3}\in\mathbb{N}\Leftrightarrow (n-3)$ là ước của 1

$\Leftrightarrow n-3=1\Leftrightarrow n=4$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mệnh đề

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Một số nguyên dương n được gọi là "**số hoàn hảo**" nếu số đó bằng tổng các ước nguyên dương thực sự của nó. Ví dụ số 6 là một số hoàn hảo vì các ước nguyên dương thực sự của 6 là 1; 2; 3 và $6=1+2+3$.

a) Không có số hoàn hảo nào nhỏ hơn 10.

b) Số 10 là một số không hoàn hảo.

c) Tất cả các số nguyên tố đều là các số không hoàn hảo.

d) Số 2020 không phải là một số hoàn hảo.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng

Ta có số 6 là một số hoàn hảo nên mệnh đề a) sai.

Ta có ước nguyên dương thực sự của số 10 là 1; 2; 5 và 1+2 + 5 = 8 < 10 nên số 10 không phải là số hoàn hảo nên mệnh đề b) là mệnh đề đúng.

Ta có ước nguyên dương thực sự của các số nguyên tố là số 1 và 1 < p với mọi số nguyên tố p. Nên số nguyên tố không phải là số hoàn hảo mệnh đề c) là mệnh đề đúng.

Ta thấy các ước nguyên dương thực sự của số $2020=2^2.5.101$ là 1; 2; 4; 5; 10; 20; 101; 202; 404; 505; 1010 và đồng thời 1+ 2+ 4+ 5+ 10+ 20+ 101+ 202+ 404+ 505+ 1010 > 2020 nên số 2020 không phải là số hoàn hảo. Vậy mệnh đề d) là mệnh đề đúng.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho các mệnh đề: $P:"\exists x\in\mathbb{R}:x>x^2"$ và $Q:"\forall x\in\mathbb{R}:x^2>0"$. Khi đó:

a) P là mệnh đề đúng.

b) $\overline{Q}$ là mệnh đề sai.

c) $P\Rightarrow Q$ là mệnh đề đúng.

d) $\left(\overline{P}\Rightarrow Q\right)\Rightarrow\left(P\Rightarrow\overline{Q}\right)$ là mệnh đề đúng.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng

a) $P:"\exists x\in\mathbb{R}:x>x^2"$ là mệnh đề đúng vì $x=\frac{1}{2}\Rightarrow x^2=\frac{1}{4}$ mà $\frac{1}{2}>\frac{1}{4}$.

Vậy a) đúng

b) $Q:"\forall x\in\mathbb{R}:x^2>0"$ là mệnh đề sai vì $x=0\Rightarrow x^2=0$ mà $0=0$. Suy ra $\overline{Q}$ là mệnh đề đúng.

Vậy b) Sai

c) P là mệnh đề đúng, Q là mệnh đề sai. Suy ra $P\Rightarrow Q$ là mệnh đề sai.

Vậy c) Sai

d) P là mệnh đề đúng nên $\overline{P}$ là mệnh đề sai, Q là mệnh đề sai.

Suy ra $\overline{P}\Rightarrow Q$ là mệnh đề đúng. (1).

P là mệnh đề đúng, $\overline{Q}$ là mệnh đề đúng nên $P\Rightarrow\overline{Q}$ là mệnh đề đúng. (2)

Từ (1) và (2) suy ra $\left(\overline{P}\Rightarrow Q\right)\Rightarrow\left(P\Rightarrow\overline{Q}\right)$ là mệnh đề đúng.

Vậy d) Đúng

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mệnh đề

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Đính chính MTM: Bản MTM thêm quy ước: mệnh đề chứa biến là câu chứa biến mà tính đúng sai thay đổi theo giá trị của biến; đáp án 4 (khớp nguồn).

Câu 1: Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề chứa biến?

1 "$2x+1$ là số lẻ" (x là số tự nhiên).

2) "$x+1=0$".

3) "$x-2y>0$"

4) "$(x+y)^2$ là số chính phương" (x,y là số tự nhiên).

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

5) "$x^2-3x+2=0$".

6) "$2x$ là số chẵn"(x là số tự nhiên).

7) "$2x-1\le 7$".

Lời giải

Trả lời : 4

Câu 1), 4) và 6) là các mệnh đề đúng.

Vậy có bốn mệnh đề chứa biến là câu 2), 3), 5) và 7).

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho mệnh đề:

A: "Tổng hai cạnh của môt tam giác lớn hơn cạnh còn lại".

B: "$\exists x\in\mathbb{R}: x^2+5x-6=0$ ".

C: "$\sqrt{125}$ là số nguyên".

D: " Phương trình: $x^4+2x^2+3=0$ có nghiệm".

Mệnh đề phủ định của các mệnh đề trên có bao nhiêu mệnh đề đúng?

Lời giải

Trả lời: 2

$\overline{A}$: Tổng hai cạnh của một tam giác không lớn hơn cạnh còn lại. (sai).

$\overline{B}$: "$\forall x\in\mathbb{R}: x^2+5x-6\neq 0$ " (sai vì $x^2+5x-6=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=1\\x=-6\end{array}\right.$).

$\overline{C}$: "$\sqrt{125}$ không là số nguyên" (đúng vì $\sqrt{125}=5\sqrt{5}$ là số vô tỉ)

$\overline{D}$: " Phương trình: $x^4+2x^2+3=0$ vô nghiệm" (đúng vì $x^4+2x^2+3=\left(x^2+1\right)^2+2>0,\forall x$).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mệnh đề

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề toán học?

1) Ăn phở rất ngon!
2) Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.
3) Số 18 chia hết cho 6.
4) $2+8=6$.
5) $x\le 1$.
6) $3-1=2$.
7) $3>1$.
8) $3+4\ne 7$

Lời giải

Trả lời: 5

Các câu 3), 4), 6), 7), 8) là mệnh đề toán học.

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Với ngữ cảnh bản MTM bổ sung, phát biểu 5) là mệnh đề; các mệnh đề là 1), 4), 5), 7), 9), 10). Đáp án 6 (nguồn ghi 5).

Câu 4: Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu là mệnh đề?

1) Bình phương của một số thực bất kì là số âm.
2) Số π là một số hữu tỉ hay số vô tỉ?
3) $2x+1$ là số lẻ.
4) 2 là số nguyên tố.
5) Hôm nay, cả lớp đều học bài.
6) Có bạn nào chưa làm bài tập không?
7) $3+5=9$.
8) Thời tiết hôm nay nóng quá!
9) Chu vi hình chữ nhật bằng tích của chiều dài và chiều rộng của nó.
10) Nếu một số tự nhiên có tận cùng bằng 0 thì số đó chia hết cho 10.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mệnh đề

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Lời giải

Trả lời: 6

Các phát biểu sau là mệnh đề:

1) Bình phương của một số thực bất kì là số âm.

4) 2 là số nguyên tố.

7) $3+5=9$.

9) Chu vi hình chữ nhật bằng tích của chiều dài và chiều rộng của nó.

10) Nếu một số tự nhiên có tận cùng bằng 0 thì số đó chia hết cho 10.

Vậy các phát biểu 1), 4), 7), 9) và 10 là các mệnh đề.

Phát biểu 2) và 6) là một câu hỏi, 8) là câu cảm tháng và 5) chưa xác định được tính đúng sai nên 2), 5), 6) và 8) không phải mệnh đề.

Phát biểu 3) là một mệnh đề chứa biến nên không phải mệnh đề.

Vậy trong các phát biểu đã cho có 5 mệnh đề.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Trong các mệnh đề sau đây, có bao nhiêu mệnh đề đúng?

1. $\exists x\in\mathbb{R}: x^2\le x$

2. $\exists x\in\mathbb{N}: x^2+8x+7=0$

3. $\forall x\in\mathbb{R}: |x|>0$

4. $\exists x\in\mathbb{R}: -x^2>0$

5. $\exists x\in\mathbb{R}: x^2+1=0$.

6. $\exists x\in\mathbb{R}: x^2<0$.

7. $\exists x\in\mathbb{N}: 2x^2-1<0$.

8. $\exists x\in N: x^2-2=0$.

9. "$\forall x\in\mathbb{R}, x^2+2x+3>0$".

10. "$\exists x\in\mathbb{R}, x^2+5x+6=0$".

11. "$\exists x\in\mathbb{R}, x<\dfrac{1}{x}$".

Lời giải

Trả lời: 5

+ Với $x=0$ thì $x^2\le x$ nên $\exists x\in\mathbb{R}: x^2\le x$ đúng với $x=0$.

+ Ta có $2x^2-1<0\Leftrightarrow x^2<\dfrac{1}{2}$. Do $x\in\mathbb{N}$ nên ta chọn $x=0$.

+ Mệnh đề "$\forall x\in\mathbb{R}, x^2+2x+3>0$" đúng vì $x^2+2x+3=(x+1)^2+2>0\ \forall x\in\mathbb{R}$.

+ Mệnh đề "$\exists x\in\mathbb{R}, x^2+5x+6=0$" đúng vì $x^2+5x+6=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-2\\x=-3\end{array}\right.\in\mathbb{R}$.

+ Mệnh đề "$\exists x\in\mathbb{R}, x<\dfrac{1}{x}$" đúng vì thay $x=\dfrac{1}{2}$ ta được mệnh đề đúng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Mệnh đề

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Trong các mệnh đề sau đây, có bao nhiêu mệnh đề **sai**?

1. "$\forall x \in \mathbb{R}, x^3 < 3x$".

2. "$\exists x \in \mathbb{Z}, x^2 \neq 17$".

3. "$\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 4 < 4x$".

4. "$\exists x \in \mathbb{N}, 3x^2 - 2x - 5 = 0$".

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

5. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0$.

6. $\exists x \in \mathbb{N}, x^2 + 4x + 3 = 0$.

7. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 2x + 4 < 0$.

8. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 \leq 0$.

Lời giải

Trả lời : 6

Ta có $x^3 < 3x \Leftrightarrow x^3 - 3x < 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x < -\sqrt{3} \\ 0 < x < \sqrt{3} \end{array}\right.$ nên mệnh đề sai.

Với $x = 2$, ta có $2^2 \neq 17$ nên mệnh đề đúng.

Ta có $x^2 + 4 < 4x \Leftrightarrow x^2 - 4x + 4 < 0 \Leftrightarrow (x-2)^2 < 0$, vô nghiệm nên mệnh đề sai.

Ta có $3x^2 - 2x - 5 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = -1 \notin \mathbb{N} \\ x = \dfrac{5}{3} \notin \mathbb{N} \end{array}\right.$ nên mệnh đề sai.

+ Mệnh đề $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0$ sai khi $x = 0$.

+ $x^2 + 4x + 3 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = -1 \\ x = -3 \end{array}\right.$ và $-1 \notin \mathbb{N}$; $-3 \notin \mathbb{N}$ nên mệnh đề sai.

+ $x^2 + 2x + 4 = (x+1)^2 + 3 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ nên mệnh đề sai.

+ Mệnh đề $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 \leq 0$ đúng khi $x = 0$.